БЛОК 11. ПРИЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ

СЕКЦИОНИРОВАНИЕ

begin

ЦЕЛЬ

01

Понять, что такое секционирование таблиц

02

Понять зачем оно нужно

03

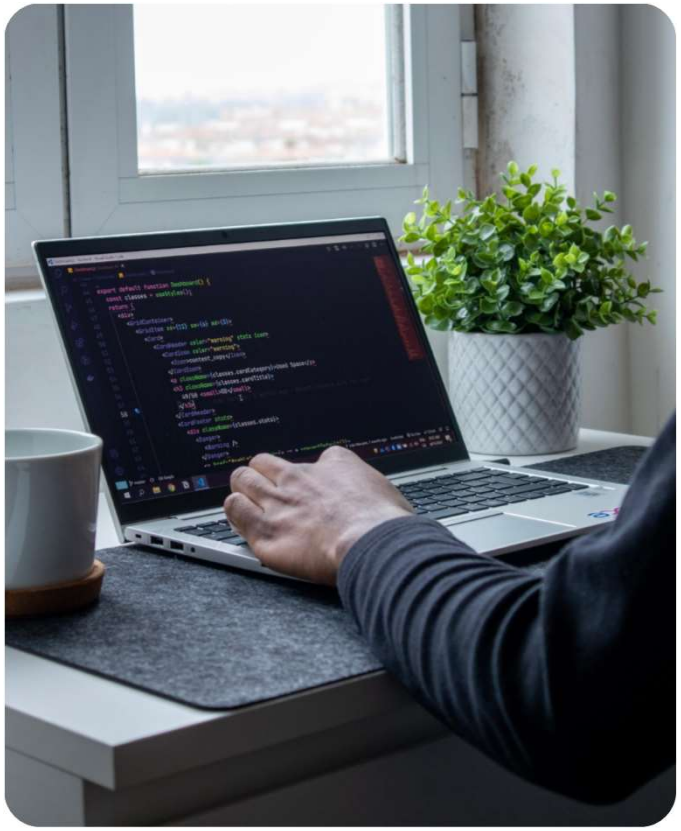
Узнать как секционировать таблицу

04

Научиться секционировать таблицу

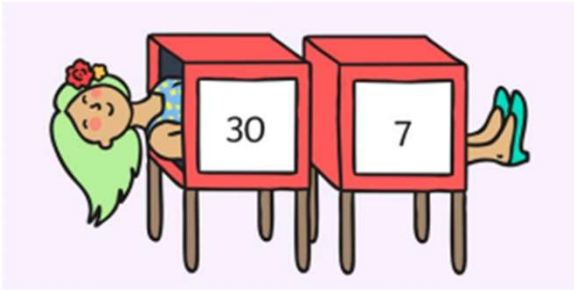
СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

1. Секционирование
2. Виды секционирования
3. Практика



СЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Секционированием данных называется разбиение одной большой логической таблицы на несколько меньших физических секций



Зачем, спросите вы?

- Уменьшается выборка при последовательном
- сканировании
- Индексы меньше

Соответственно скорость работы вырастает

СИНТАКСИС ДЛЯ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ

PARTITION BY { RANGE | LIST | HASH } ({ имя_столбца | (выражение) } [COLLATE правило_сортировки]
[класс_операторов] [, ...])
CREATE TABLE section_name PARTITION OF table_name FOR VALUES FROM ('2006-02-01') TO ('2006-03-01');

Удаление партиции – DROP TABLE section_name

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СЕКЦИОНИРОВАНИЕ

01

Увеличивает быстродействие, особенно когда большой процент часто запрашиваемых строк таблицы относится к одной или лишь нескольким секциям

02

Массовую загрузку и удаление данных можно осуществлять, добавляя и удаляя секции, если такой вариант использования был предусмотрен при проектировании секций

03

Удаление отдельной секции командой DROP TABLE и действие ALTER TABLE DETACH PARTITION выполняются гораздо быстрее

04

Когда в выборке или изменении данных задействована большая часть одной секции, производительность может возрасти, если будет выполняться последовательное сканирование этой секции, а не поиск по индексу, сопровождаемый произвольным чтением данных, разбросанных по всей таблице

05

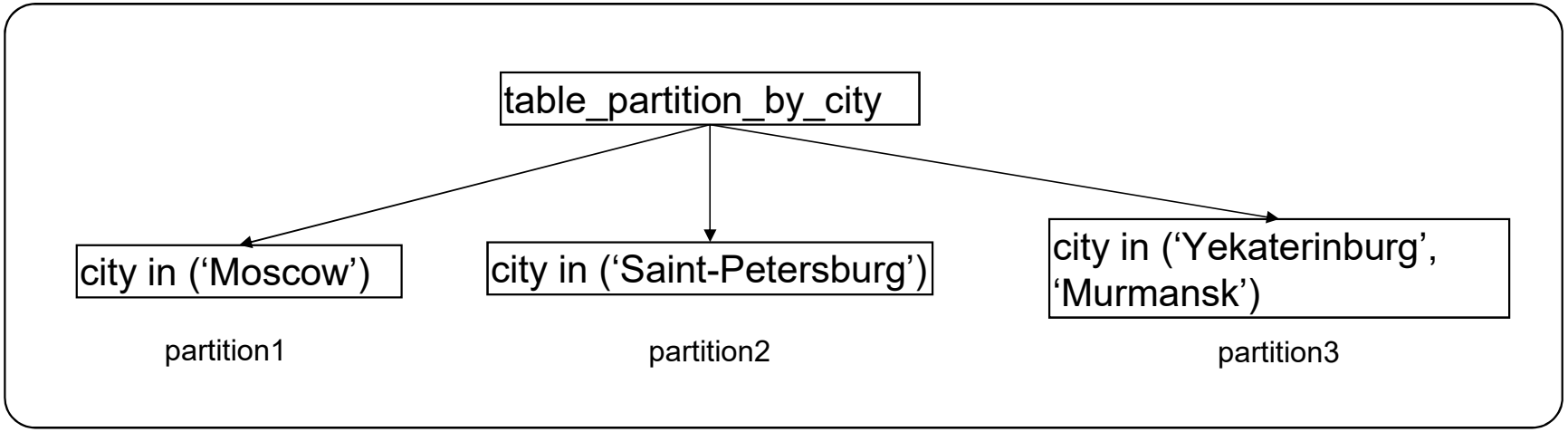
Редко используемые данные можно перенести на более дешёвые и медленные носители

ВИДЫ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ

- Секционирование по диапазонам - по ключевому столбцу или набору столбцов, и не пересекающимся друг с другом
- Секционирование по списку - с помощью списка, явно указывающего, какие значения ключа должны относиться к каждой секции.
- Секционирование по хешу - по определённым модулям и остаткам, которые указываются для каждой секции

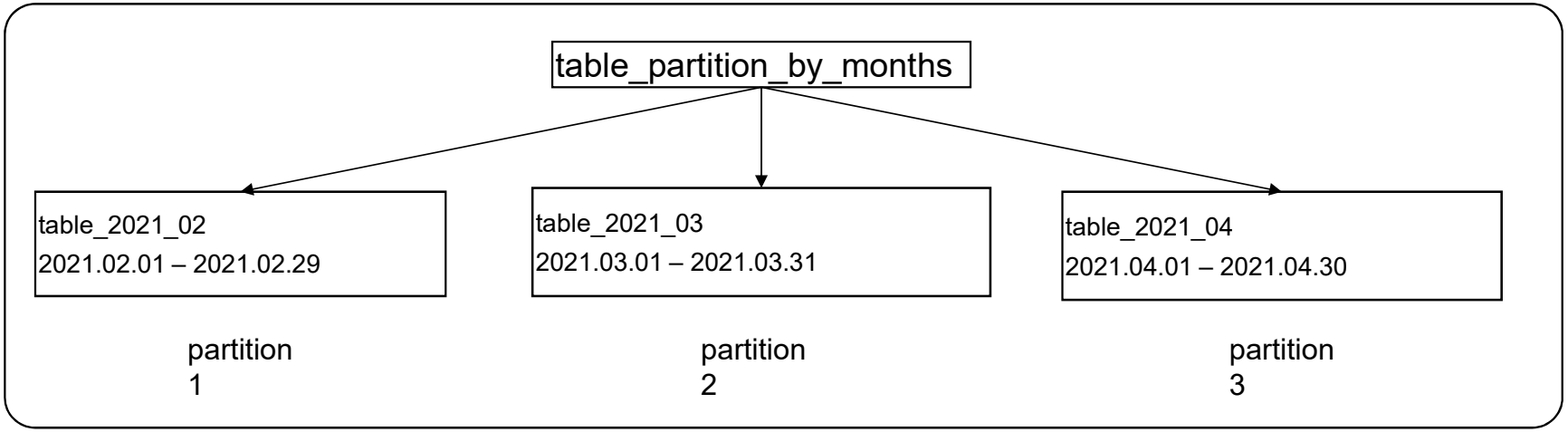
Рассмотрим каждый тип более подробно

СЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПО СПИСКУ ЗНАЧЕНИЙ




```
CREATE TABLE city_moscow PARTITION OF city FOR VALUES IN
(‘Moscow');
```

СЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПО ДИАПАЗОНУ ЗНАЧЕНИЙ




```
CREATE TABLE table_2020_02 PARTITION OF table FOR VALUES FROM (‘2020-02-01’) TO (‘2020-03-01’)
```

ЗАЧЕМ НУЖНО СЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПО ХЭШУ

- Когда необходимо равномерное распределение
- Параллелизация операций
- Нет явного ключа, по которому можно разбить таблицу
- Для равномерного распределения необходимо уникальное или почти уникальное поле

```
CREATE TABLE table_p1 PARTITION OF table FOR VALUES WITH (MODULUS 5,
REMAINDER 0);
```

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ИТОГИ ЗАНЯТИЯ

01
Поняли, что такое секционирование таблиц

02
Поняли зачем оно нужно

03
Узнали как секционировать таблицу

04
Секционировали таблицу

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Цель задания:
Секционировать свою таблицу

Пошаговый план выполнения:

1. Создать секционированную таблицу с продажами по дате продажи помесячно (наименование продажи, дата продажи)
2. Заполнить 5-10 строк
3. Выполнить запрос по дате и убедиться, что используется только 1 секция
4. Выполните задание самостоятельно. Свое решение вы можете сравнить с эталонным (приложено к уроку)

Задание закончено

СПАСИБО!

На следующем занятии мы рассмотрим тему:

- CTE

end